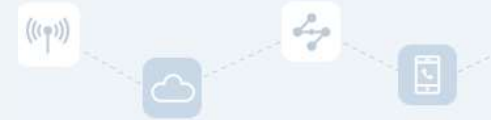

인재INC

클라우드 관련 특허 출원 검토 항목[2023]

ansible+python을 이용한 openstack 기능
검증 자동화

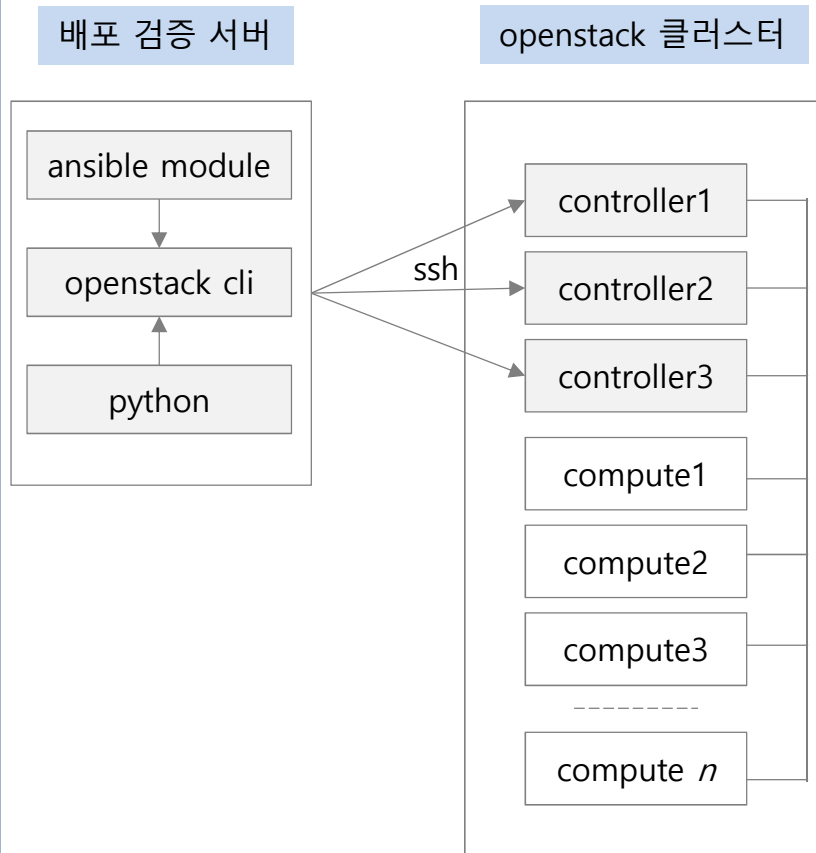
[VER.0.3]





ansible+python을 이용한 openstack 기능 검증 자동화

[시스템 구성도]



[Why(왜 이런생각을 했나?)] -필요성

- openstack 설치에 여러가지 배포 도구들을 통해서 자동화 되어 있으나, 설치 후 설치 결과에 대한 검증은 수동으로 기능테스트를 해야함.
- ansible+python 자동화 툴을 이용하여 기능 검증을 자동화 하여, 빠르고 정확하게 검증을 하는것이 필요함.
- 사용자의 선택에 따라 점검항목 자동 생성 기능 필요.
- ansible을 사용하지 않고 설치된 openstack 클러스터에 대한 검증도 가능함.

[What (무엇을)] - 상세 내용

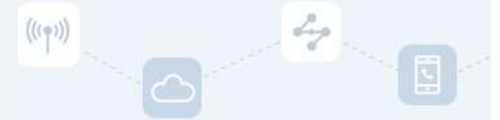
- ansible의 openstack 모듈과, python을 이용하여 openstack 기능을 자동으로 테스트함.
- 사용자로 부터 선택된 테스트 항목을 중복되지 않고, 효율적으로 수행 가능하도록 자동으로 점검목록 순서화/그룹화 함.(테스트 ID/우선순위 참조)
- ansible이 점검시 필요한 inventory,variable,role 파일을 자동으로 생성함.
- 생성된 점검 목록을 통해 기능 테스트를 하고, 결과를 파일로 저장함.
- 점검 수행 시작 및 요약 결과를 모바일 메신저로 전송
- 주요 테스트 항목 성공 여부를 판단하여 클러스터 설정변경 또는 재구축 여부 판단

[How (어떻게)] - 구현 방안]

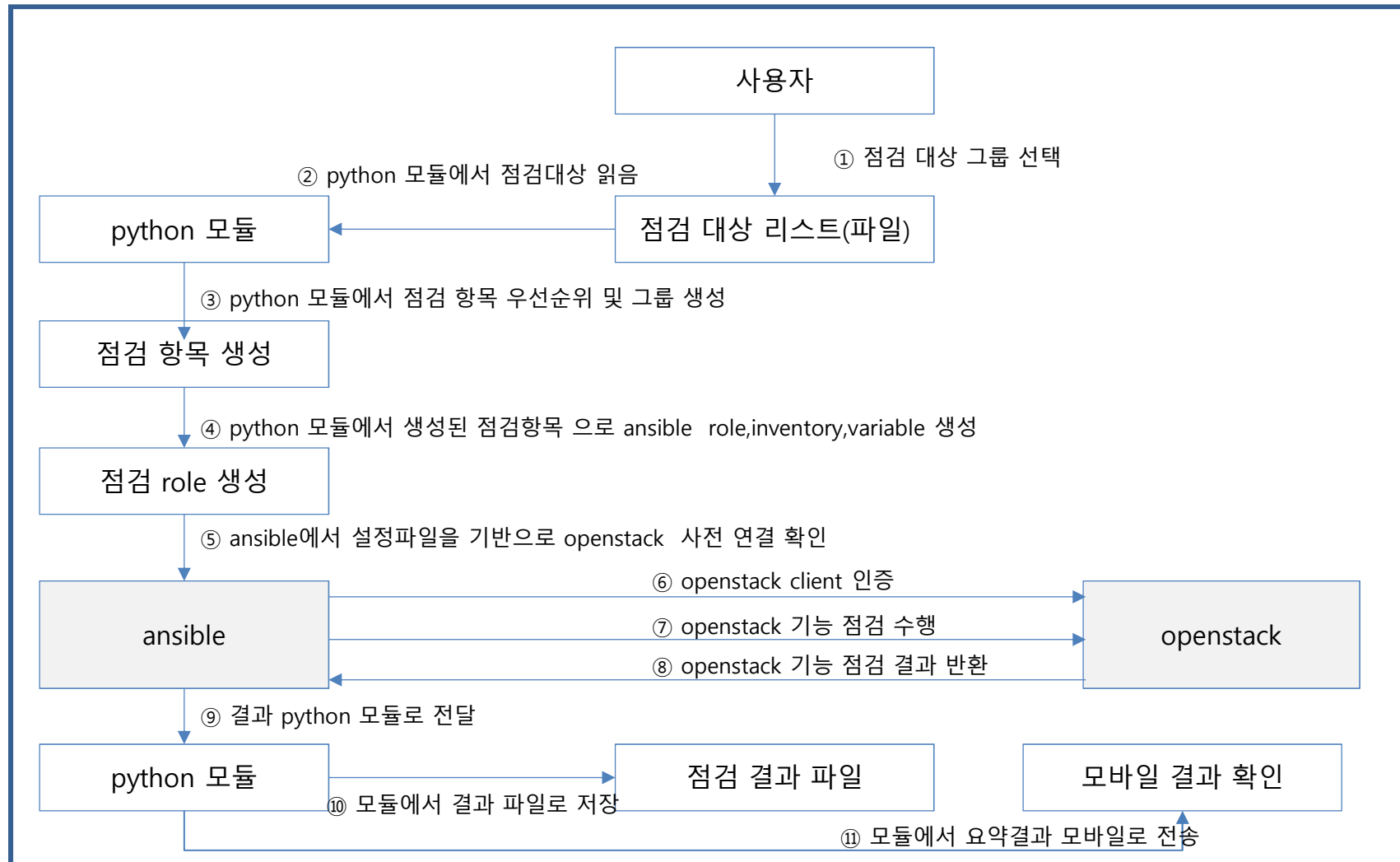
- 사용자로 부터 점검항목을 입력받음
- 점검항목을 자동으로 그룹핑 하고 실행 우선순위를 생성함
- 자동화된 항목과 순서로 ansible 수행시 필요한, inventory, variable, 점검 대상 role 파일을 생성함.
- ansible을 이용하여 기능 점검 수행
- python을 이용하여 점검 결과를 엑셀파일로 저장
- 점검 요약 결과 모바일로 전송

[Benefit (장점)] -활용 방안]

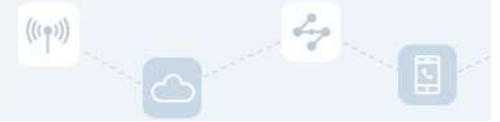
- openstack설치후 수동으로 하던 기능 점검을 자동화하여 1시간내 검증완료 가능
- 기 설치된 openstack 클러스터에도 사용가능
- 항목에 지정된 그룹과, 우선순위를 보고 실행 단위 및 순서를 자동화하여 중복 테스트 제거 및 테스트 시간 단축
- 사용자의 선택에 따라 일련의 점검항목을 우선순위대로 그룹핑하여 점검수행
- 점검 항목을 사전 엑셀파일로 정의 하여 원하는 점검 수행 가능
- 점검 결과를 엑셀 파일로 저장 가능
- 점검 진행사항 모바일로 확인
- 주기적인 점검을 통해서 클러스터 안정화 도모



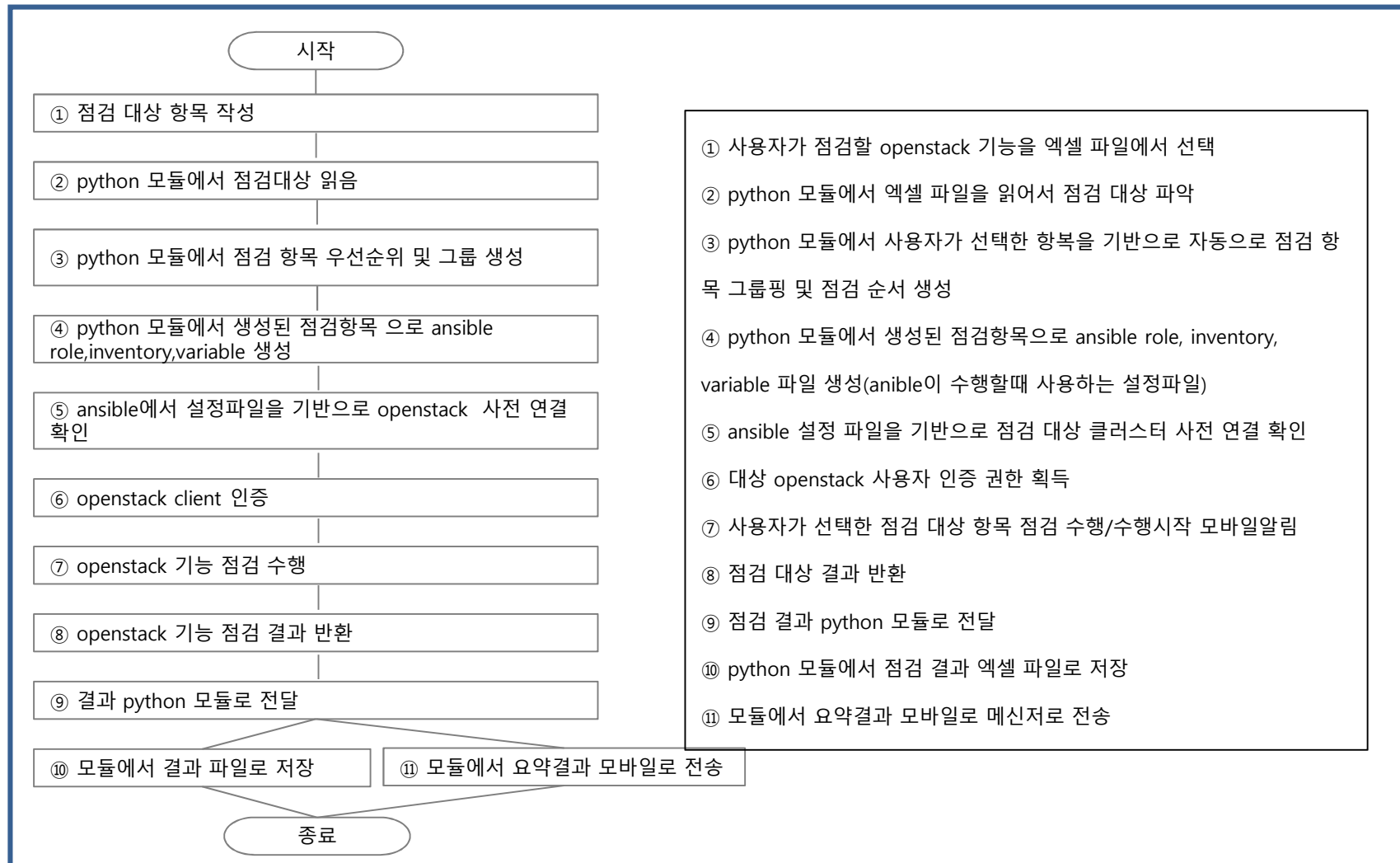
워크플로우



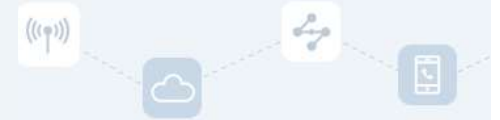
클라우드 관련 특허 출원 검토 항목



워크플로우



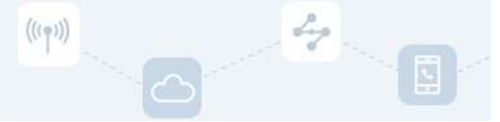
클라우드 관련 특허 출원 검토 항목



점검 항목 (예시)

순번	테스트 항목	설명	테스트 그룹 (*표는주요항목)	실행순위	결과
1	볼륨 생성	볼륨이 생성 되면 정상	storage*	1	PASS
2	볼륨 삭제	볼륨이 삭제 되면 정상		6	PASS
3	스냅샷 생성	스냅샷이 생성되면 정상		2	PASS
4	스냅샷 삭제	스냅샷이 삭제되면 정상		5	PASS
5	백업 생성	백업이 생성되면 정상		3	PASS
6	백업 삭제	백업이 삭제되면 정상		4	PASS
7	네트워크 생성	네트워크 생성되면 정상	network*	1	PASS
8	네트워크 삭제	네트워크 삭제되면 정상		6	PASS
9	서브넷 생성	서브넷 생성되면 정상		2	PASS
10	서브넷 삭제	서브넷 삭제되면 정상		5	PASS
11	포트 생성	포트 생성되면 정상		3	PASS
12	포트 삭제	포트 삭제되면 정상		4	PASS
13	flavor 생성	flavor 생성되면 정상	flavor	1	FAIL
14	flavor 삭제	flavor 삭제되면 정상		2	FAIL
15	인스턴스 생성	인스턴스 생성되면 정상	instance*	1	PASS
16	인스턴스 삭제	인스턴스 삭제되면 정상		5	PASS
17	인스턴스 마이그레이션	인스턴스 마이그레이션 되면 정상		3	PASS
18	인스턴스 종료	인스턴스 종료되면 정상		4	PASS
19	인스턴스 시작	인스턴스 시작되면 정상		2	PASS
20	보안그룹 생성	보안그룹 생성되면 정상	security	1	PASS
21	보안그룹 삭제	보안그룹 삭제되면 정상		2	PASS
22	사용자 생성	사용자 생성되면 정상	user	1	PASS
23	사용자 삭제	사용자 삭제되면 정상		2	PASS

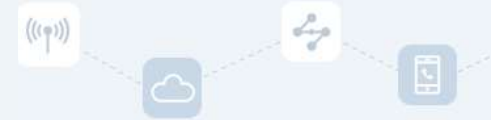
클라우드 관련 특허 출원 검토 항목



점검 순서 (예시)



클라우드 관련 특허 출원 검토 항목



모바일 화면 (예시)

